

CAPÍTULO I

EJERCICIOS

1. Desarrolle un programa en C que registre las horas dedicadas por un analista al procesamiento de un conjunto de datos y el costo por hora. Calcule el costo total del procesamiento y muestre un resumen con las horas trabajadas, tarifa aplicada y costo final.
2. Desarrolle un programa en C que registre información básica de una observación de un conjunto de datos: identificador, edad, valor promedio de una variable, categoría representada por una letra y estado de validez del registro. Utilice tipos de datos apropiados y muestre la información almacenada.
3. Desarrolle un programa en C que solicite una medición decimal obtenida por un sensor, por ejemplo 18.9, la convierta explícitamente a un valor entero y muestre ambos resultados. Indique mediante la salida del programa cuánto valor decimal se pierde durante la conversión.
4. Desarrolle un programa en C que solicite dos valores enteros correspondientes al número de registros procesados por dos algoritmos. Calcule suma, diferencia, producto, división entera y residuo, y muestre los resultados de manera organizada.
5. Un conjunto de datos contiene un determinado número de registros que deben distribuirse entre varios nodos de procesamiento. Desarrolle un programa en C que solicite el número total de registros y el número de nodos, determine cuántos registros procesa cada nodo y cuántos quedan sin distribuir uniformemente.
6. Durante un proceso iterativo, una variable representa el número acumulado de registros válidos. Desarrolle un programa en C que inicialice la variable en 4, incremente su valor en 3 y posteriormente duplique el resultado. Muestre el estado de la variable después de cada operación.
7. Un conjunto de datos será aceptado para análisis únicamente si contiene al menos 100 observaciones válidas y presenta un porcentaje de datos completos igual o superior al 70 %. Desarrolle un programa en C que solicite ambos valores y determine si el conjunto de datos cumple las condiciones mínimas para ser analizado.
8. Para incorporar una observación a un análisis, se requiere que el individuo tenga una edad mayor o igual que 18 años y que el registro haya sido validado. Desarrolle un programa en C que solicite ambos datos y utilice operadores lógicos para determinar si la observación puede incorporarse al conjunto de datos.
9. Un sensor registra temperaturas ambientales utilizadas posteriormente en un análisis climático. Desarrolle un programa en C que solicite una temperatura y la clasifique como Congelación si es menor que 0 °C, Frío si está entre 0 y 20 °C, y Templado si supera los 20 °C.
10. Un investigador dispone de las mediciones de una variable para 10 observaciones. Desarrolle un programa en C++ que utilice un ciclo `for` para ingresar los valores, calcule la media aritmética y determine cuántas observaciones se encuentran por encima de dicha media.
11. Durante la carga manual de datos, el sistema requiere una clave numérica de acceso. Desarrolle un programa en C++ que solicite repetidamente la contraseña mediante un ciclo `while`, contabilice el número de intentos realizados y finalice cuando se ingrese la clave correcta.
12. Desarrolle un programa en C++ que procese una secuencia de 10 mediciones. Los valores negativos deben considerarse inválidos y omitirse mediante `continue`. Si se introduce el valor 999, el procesamiento debe finalizar mediante `break`. Al terminar, muestre cuántos valores válidos fueron procesados.

13. Un conjunto de datos contiene las edades de 10 participantes de un estudio. Desarrolle un programa en C que almacene los valores en un arreglo y determine la edad mínima, edad máxima, media y número de participantes cuya edad supera la media del grupo.
14. Desarrolle un programa en C que permita ingresar un valor n y compare dos procedimientos: el primero debe realizar un solo recorrido de n elementos y el segundo debe utilizar dos ciclos anidados de n iteraciones. Utilice contadores para estimar el número de operaciones realizadas y relacione los resultados con complejidades aproximadas $O(n)$ y $O(n^2)$.
15. Un pequeño conjunto de datos contiene tres mediciones obtenidas de una misma variable. Desarrolle un programa en C que implemente una función `calcular_promedio` para recibir las tres mediciones, calcular su media y retornar el resultado. Además, implemente una segunda función que determine cuántas de las mediciones se encuentran por encima del promedio.